

· 综述 ·

远隔缺血适应在缺血性脑血管疾病中的应用研究进展

赵童 马欣 吉训明

摘要: 远隔缺血适应(RIC)是一种新的缺血适应方式,通过远隔器官短暂的缺血-再灌注,以保护靶器官持续缺血性损伤,其常用方式是通过前臂的缺血(即骨骼肌缺血)为靶器官提供缺血保护,现已逐渐应用于缺血性心脑血管疾病的临床研究。RIC 可降低缺血性脑血管疾病的发生率,改善缺血性脑血管疾病的预后,但有部分研究结果未提示有效。作者通过复习文献,对 RIC 的可能机制及其应用研究进行综述,以期为临床应用提供帮助。

关键词: 缺血预处理;脑缺血;再灌注损伤;综述

doi:10.3969/j.issn.1672-5921.2019.04.009

Advances of remote ischemic conditioning in ischemic cerebrovascular disease Zhao Tong, Ma Xin, Ji Xunming. Department of Neurology, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053, China
Corresponding author: Ma Xin, Email: maxin118@hotmail.com

Abstract: Remote ischemic conditioning (RIC) is a new protective management for ischemia. By conferring brief episodes of ischemia with reperfusion for remote tissue, target organs are endowed with better resistance against ischemic injury. One of the most common methods is creating forearm ischemia-reperfusion to protect other organs. Nowadays, RIC was tested in many clinical trials on ischemic cerebrovascular and cardiovascular diseases. Many of them showed that RIC could decrease the incidence of ischemic cerebrovascular disease, and improve the prognosis. But there were still some negative trials. The authors reviewed the literature and summarized the possible mechanisms and relevant researches, aiming to provide a useful reference for clinical application.

Key words: Ischemic preconditioning; Brain ischemia; Reperfusion injury; Review

缺血适应是指对组织器官进行短暂的、非致死性的缺血后,在持续缺血的过程中,提高了机体对缺血的耐受能力^[1]。缺血适应由 Murry 等^[2]于 1986 年首次报道。多项动物实验表明,短期闭塞和再通均可在随后的持续缺血过程中发挥保护作用^[3-4]。对于心脏、大脑等缺血耐受性较差的重要脏器,人为诱发其缺血的风险较高,且需血管内介入操作,故其临床应用受到限制。有研究建立了狗冠状动脉前降支闭塞模型,在前降支缺血前 1 h,通过回旋支给予 4 个循环的缺血适应(每个循环为 5 min 缺血-5 min

再灌注),结果显示,局部缺血适应可减小心肌梗死的面积^[5]。远隔缺血适应(remote ischemic conditioning, RIC)是一种新的缺血适应方式,通过远隔器官短暂的缺血-再灌注,以保护靶器官持续缺血性损伤^[1]。RIC 最常用的方式是通过前臂的缺血(即骨骼肌缺血)为靶器官提供缺血保护^[6-14],其操作方法是采用血压袖带充气 and 放气以诱导上肢的缺血和再灌注,通常需重复 3~4 个循环才能起到保护作用^[6,15],现已逐渐应用于缺血性心脑血管疾病的临床研究。我们通过复习文献,现对 RIC 的可能机制及其应用研究进行综述。

1 RIC 的可能机制

RIC 对缺血-再灌注过程的保护作用机制主要涉及体液通路、神经通路及免疫通路,对其可能机制的研究结果多源自心血管疾病方面,部分数据源自

基金项目:北京市自然科学基金(7172093);北京市医院管理局临床医学发展专项(ZYLX201706)

作者单位:100053 北京,首都医科大学宣武医院神经内科(赵童、马欣),神经外科(吉训明)

通信作者:马欣,Email: maxin118@hotmail.com

缺血性脑血管疾病的相关研究^[16-17]。

1.1 体液通路

每一循环 RIC 包括一个缺血期和一个缺血后再灌注期,缺血适应部位的血管产生保护因子并随血液循环转运至靶器官。有研究建立肢体 RIC 后的新西兰家兔模型,将其血清样本提供给离体的心肌细胞,显示离体心肌细胞获得了对抗心脏缺血-再灌注损伤能力^[18],提示血液循环中的某些体液因子可作用于 RIC 诱导的心肌保护。目前认为这些体液因子包括:腺苷、血红蛋白氧化酶-1 等^[19-20]。

1.2 神经通路

Ren 等^[21]在卒中大鼠模型中应用传入神经阻滞剂(辣椒素),结果显示,应用 RIC(左后肢股动脉进行 3 个循环的 RIC,每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注)+辣椒素组脑梗死面积百分比为 $(47.5 \pm 2.9)\%$,仅应用 RIC 组大鼠脑梗死面积百分比为 $(19 \pm 4)\%$ ($P < 0.05$)。该研究结果提示,通过辣椒素预处理能够抑制肢体 RIC 诱导的神经保护作用。另有研究将 RIC 应用于大脑中动脉闭塞大鼠模型(单侧大脑中动脉闭塞 90 min 诱发脑梗死),将 21 只大鼠随机分为对照组(仅诱发大脑中动脉闭塞)、RIC 组(后肢进行 3 个循环 RIC,每个循环为 15 min 缺血-15 min 再灌注)及 RIC + 六甲铵组(于 RIC 前 30 min,静脉注射六甲铵),每组 7 只,结果显示,RIC 组脑梗死面积较对照组明显减小($P < 0.01$),RIC + 六甲铵组较 RIC 组脑梗死面积增加($P < 0.05$)。该研究表明,RIC 的神经保护作用能够被神经节阻滞剂(六甲铵)抑制^[22]。因此,神经通路可能参与了 RIC 诱导的保护作用。

1.3 免疫通路

缺血-再灌注损伤以增加炎性细胞为特点, RIC 诱导的心肌保护作用被认为与炎性反应相关。对健康成年志愿者前臂进行 3 个循环的 RIC(每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注),24 h 后观察其血清样本,结果显示,促炎基因 CD11b 表达下调($P = 0.01$)^[23]。对 5 名健康成年男性,通过单次上肢 3 个循环的 RIC(每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注),连续应用 10 d,并分别于 RIC 前、RIC 后 1 d 和 RIC 后 10 d 采集静脉血标本,结果显示,RIC 后 1 d 中性粒细胞黏附分子下降了 $(0.8 \pm 0.2)\%$,RIC 后 10 d 下降了 $(2.6 \pm 0.7)\%$ ($P < 0.05$)^[24]。对大鼠股动脉进行 6 个循环的 RIC,每个循环为 4 min 缺血-4 min 再灌注,结果显示,涉及及抗氧化应激的相关

基因表达上调($P < 0.05$)^[25]。

RIC 的机制可能涉及体液通路、神经通路及免疫通路等多种机制的叠加,甚至尚有未被发现的机制,未来需进一步探讨。

2 RIC 分类及其基础研究

根据启动时间, RIC 分为 3 类:(1)远隔缺血预适应(remote ischemic preconditioning, RIPC),即在缺血事件前应用;(2)远隔缺血时适应(remote ischemic perconditioning, RIPC),即发生缺血,在再灌注前应用;(3)远隔缺血后适应(remote ischemic postconditioning, RIPC),即缺血后,再灌注时应用。

RIPC 最早于 1993 年被提出,实验采用狗冠状动脉前降支闭塞模型,于前降支闭塞前 1 h,在旋支进行了 4 个循环的 RIC^[5]。RIPC 是指通过缺血事件前的短暂缺血刺激,使远隔部位靶器官或组织在随后的持续缺血损伤或缺血-再灌注损伤受到保护^[26]。Ren 等^[27]应用大脑中动脉闭塞大鼠模型,在人为诱发脑梗死前,立即应用 3 个循环的肢体 RIPC(麻醉后左下肢股动脉分离夹闭-再通),每个循环为 15 min 缺血-15 min 再灌注,结果显示,皮质梗死面积减少的百分比高于对照组(仅麻醉,不予股动脉缺血)[$(47.7 \pm 7.6)\%$ 比 $(9.8 \pm 8.6)\%$, $P < 0.05$]。Wei 等^[22]在心肌梗死动物模型中同样发现了 RIPC 对心肌的保护作用。在心肌梗死猪模型中,置入球囊持续扩张左前降支 40 min 以诱发心肌梗死,采用单侧下肢 4 个循环的 RIPC,每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注,结果显示,对照组(仅诱发前降支缺血,不予下肢 RIPC)和 RIPC 组透壁心肌梗死面积百分比分别为 $(53 \pm 8)\%$ 和 $(26 \pm 9)\%$,组间差异有统计学意义($P < 0.05$)^[28]。

Schmidt 等^[29]最早将 RIPC 应用于动物实验中,该研究采用冠状动脉前降支闭塞猪模型,于其前降支闭塞时、再灌注前,于猪后肢进行了 4 个循环的 RIC,每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注,结果显示, RIPC 组心肌梗死面积百分比低于对照组(仅诱导前降支缺血,不予 RIPC 训练)[$(38 \pm 5)\%$ 比 $(60 \pm 5)\%$, $P = 0.004$]。Hoda 等^[30]将卒中鼠类模型分为肢体 RIPC 联合溶栓治疗组(大脑中动脉闭塞后 4 h 静脉给予阿替普酶)、RIPC 组、溶栓组和对照组(仅诱发缺血事件),联合治疗组相较于对照组可减小梗死面积的 50% ($P < 0.01$);与 RIPC 组比较,联合治疗组可减小梗死面积的 25.7% ($P = 0.0082$);与溶栓组比较,联合治疗组可减小梗死面

积的 23.8% ($P=0.014$)。

RIPostC 是指在远隔器官或组织缺血后进行 RIC, 从而起到脑缺血-再灌注损伤的保护作用^[31]。有研究应用大脑中动脉远段闭塞大鼠模型, 通过大脑中动脉闭塞 30 min 诱发缺血事件, 对照组仅诱发缺血, 不应用 RIC, 肢体 RIPostC 组在脑缺血事件后立即或 3 h 于左侧股动脉进行 3 个循环的 RIC, 每个循环为 15 min 闭塞-15 min 再灌注, 结果显示, RIPostC 组能够减少大脑中动脉远段闭塞大鼠模型脑梗死面积的 67% 或 43% ($P<0.01$), 但再灌注后 6 h 应用 RIC 则未显示保护作用^[21]。该实验结果提示, RIPostC 应在脑缺血-再灌注后尽早应用。然而, 有研究得到相反的结果。Sun 等^[32]将大脑中动脉闭塞 90 min 建立大脑中动脉闭塞大鼠模型, RIPostC 组在双侧股动脉均进行 3 个循环的 RIC, 每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注, 结果显示, 对照组 (仅行大脑中动脉闭塞) 脑梗死面积占全部脑组织百分比为 $(66.58 \pm 3.30)\%$, 再灌注后 6 h 和 3 h RIPostC 组脑梗死面积占全部脑组织百分比分别为 $(33.45 \pm 2.78)\%$ 和 $(46.44 \pm 2.65)\%$ 。该结果提示, 在脑缺血-再灌注损害后 6 h 应用 RIC 较 3 h 应用的保护作用更明显。上述两个研究得到相反结果可能与其诱发缺血事件时长不同 (前者为大脑中动脉闭塞 30 min, 后者为大脑中动脉闭塞 90 min) 及应用 RIC 时长不同 (前者为左侧股动脉 3 个循环 RIC, 每个循环为 15 min 缺血-15 min 再灌注, 后者为双侧股动脉 3 个循环 RIC, 每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注) 有关。在健康成年雄性 SD 大鼠心肌梗死模型中, 通过结扎前降支诱发心肌梗死, RIPostC 组大鼠左后肢每隔 1 天应用 3 个循环 5 min 缺血-5 min 再灌注, 重复至心肌梗死后第 4、6、8 周, 结果显示, RIPostC 组心肌梗死后肌酸磷酸肌酶-同功酶和心肌肌钙蛋白 I 水平均明显减少 (均 $P<0.05$)^[33]。

RIC 在动物实验中的应用为临床研究提供了有效性和安全性方面的证据, 且动物实验可严格控制实验条件, 故干扰因素较少, 但关于 RIC 的周期、每个周期缺血-再灌注时间以及 RIC 开始启用的时间, 目前尚无统一的标准, 仍需进一步探讨。

3 RIC 的临床研究

3.1 RIC 对缺血性脑血管疾病预后的影响

应用 RIPC 能够减少颈动脉支架置入患者术后新发脑梗死发生率。Zhao 等^[7]将 126 例经血管造影检查证实存在颈内动脉狭窄 $>70\%$ 的患者分为

RIPC 组 (63 例) 和对照组 (63 例), 其血压袖带压力分别为 200 mmHg 和 60 mmHg。两组患者均于颈动脉支架置入术前进行了 2 周的 RIPC 训练, 即每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注, 5 个循环/次, 2 次/d。术后经 MR 扩散加权成像证实, RIPC 组和对照组患者新发脑梗死发生率分别为 15.87% 和 36.51%, 组间差异有统计学意义 ($P<0.01$)。由于缺血事件的不可预测性, RIPC 的临床应用受到一定的限制, 以往的研究多为颈动脉狭窄拟行支架置入术者, 应用 RIPC 可降低围术期脑梗死的发生率, 对于已发生缺血性脑血管事件的应用受到了一定程度的限制。

有研究对急性缺血性卒中患者在发病 24 h 内给予 4 个循环的 RIC, 每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注, 结果显示, RIPC 组患者 90 d 美国国立卫生研究院卒中量表 (NIHSS) 评分中位数为 1 (0.5, 5.0) 分, 对照组 NIHSS 评分中位数为 3 (2.0, 9.5) 分, 组间差异有统计学意义 ($P=0.04$), 而 90 d 改良 Rankin 量表 (mRS) 评分的组间差异无统计学意义 ($P>0.05$)^[8]。因 RIPC 应用时间窗较短, 需在缺血事件发生后血管再通前立即应用, 且多为单次应用, 故其对临床预后的影响是否有效仍有待进一步考证。Hougaard 等^[9]对发病 4.5 h 内的急性缺血性卒中患者, 在院前急救转运过程中应用上肢 4 个循环 RIC, 每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注, 入院后进行 NIHSS 评分, 并根据 MRI 检查结果给予溶栓治疗, 结果显示, RIPC 结合溶栓治疗组与单纯溶栓治疗组比较, 在减少缺血半暗带面积、1 个月后脑梗死面积、90 d mRS 评分 0~1 分比例方面均有改善, 但组间差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。该研究结果提示, 院前肢体 RIPC 可能会启动神经保护效应, 减少脑梗死面积, 但仍需进一步证实。

Meng 等^[10]对 80~90 岁症状性颅内动脉狭窄患者长期应用双上肢 RIPostC, 5 个循环/d, 每个循环为 5 min 缺血-5 min 再灌注, 共应用 180 d, 结果显示, 能够降低发病 180 d 时的缺血性脑血管事件复发率 (RIPostC 组和对照组复发率分别为 13.3% 和 35.7%, $P=0.004$)。另有研究对症状性颅内动脉狭窄急性缺血性卒中患者进行 90 d 和 300 d 时卒中复发风险的观察, 结果显示, 与对照组比较, 长期应用 RIPostC 可降低卒中复发率 (90 d 时, 5% 比 23.3%; 300 d 时, 7.9% 比 26.7%; 均 $P<0.01$), 促进卒中症状的恢复 (mRS 评分降至 0~1 分的时间缩短), 且脑灌注状态得到改善^[34]。上述研究表明,

RIPostC 能够改善急性缺血性脑血管疾病的长期预后,尤其是对于超老龄患者,RIPostC 可能使其获益。

3.2 RIC 对于冠状动脉粥样硬化性心脏病预后的影响

多项研究表明,对于稳定型冠心病患者,择期行经皮冠状动脉腔内成形术(percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA)或冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting, CABG)治疗可改善心肌缺血,但手术操作可能会造成围术期心肌梗死(periprocedural myocardial infarction, PMI),而联合应用 RIPC 或 RIPC 能够降低 PMI 的发生率、术后心肌酶学标志物水平,改善远期临床预后,并减少术后 6 个月、1 年及 6 年时主要不良心脑血管事件发生率^[6,11-14,35]。但有研究提示,术后单次应用 RIPostC 并未显示 PMI 发生率降低及远期预后改善的作用^[36]。对于急性 ST 段抬高型心肌梗死患者,行 PTCA 治疗的同时应用 RIPC 可改善患者远期预后,并降低主要不良心脑血管事件发生率^[37]。

RIPC 和 RIPC 在缺血性心血管疾病急性期的应用受时间窗的限制,可用于稳定型冠心病拟行择期 PTCA 或 CABG 者。短期应用 RIPostC 并不一定降低 PMI 的发生率及改善远期预后,而长期应用 RIPostC 对缺血性心血管疾病患者预后的影响仍缺乏相关研究。

4 小结

在缺血性心脑血管疾病中,RIPC 应用于稳定型冠心病患者拟行 PTCA 或 CABG 前,以及颈内动脉狭窄拟行支架置入术者,其可降低围术期新发梗死的发生率。对于已经发生心脑血管缺血事件者,RIPC 的应用受到一定的限制。RIPC 对稳定型冠心病患者具有心肌保护作用,可改善患者远期临床预后,同时其对急性 ST 段抬高型心肌梗死患者具有改善长期预后的作用。对于急性缺血性脑血管疾病,RIPC 联合溶栓虽在动物实验中被证实有效,但在临床研究中仍缺乏更多的数据。RIPostC 对冠心病患者可能无效,但目前研究仅限于单次应用,缺乏长期应用的相关研究数据。对于超老龄、难以耐受手术的症状性颅内动脉狭窄患者,长期应用 RIPostC 逐渐成为一种新的干预方式。

关于 RIC 基础和临床研究,现有数据仍较少,且无一致性结论。RIC 对于改善缺血性心脑血管疾病的远期预后有一定作用,但在 RIC 启动时间、应用周期等方面尚无明确标准,尤其缺乏同时合并心脑血管疾病患者的 RIC 应用研究结果,有待于未来对此

进行进一步探索。

参考文献

- [1] Randhawa PK, Bali A, Jaggi AS. RIPC for multiorgan salvage in clinical settings: evolution of concept, evidences and mechanisms[J]. Eur J Pharmacol, 2015, 746: 317-332.
- [2] Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium[J]. Circulation, 1986, 74(5): 1124-1136.
- [3] Gho BC, Schoemaker RG, van den Doel MA, et al. Myocardial protection by brief ischemia in noncardiac tissue[J]. Circulation, 1996, 94(9): 2193-2200.
- [4] Przyklenk K. Reduction of myocardial infarct size with "ischemic preconditioning": physiologic and technical considerations[J]. Anesth Analg, 2013, 117(4): 891-901.
- [5] Przyklenk K, Bauer B, Ovize M, et al. Regional ischemic 'preconditioning' protects remote virgin myocardium from subsequent sustained coronary occlusion[J]. Circulation, 1993, 87(3): 893-899.
- [6] D'Ascenzo F, Moretti C, Omedè P, et al. Cardiac remote ischaemic preconditioning reduces periprocedural myocardial infarction for patients undergoing percutaneous coronary interventions: a meta-analysis of randomised clinical trials[J]. EuroIntervention, 2014, 9(12): 1463-1471.
- [7] Zhao W, Meng R, Ma C, et al. Safety and efficacy of remote ischemic preconditioning in patients with severe carotid artery stenosis before carotid artery stenting: a proof-of-concept, randomized controlled trial[J]. Circulation, 2017, 135(14): 1325-1335.
- [8] England TJ, Hedstrom A, O'Sullivan S, et al. RECAST (remote ischemic conditioning after stroke trial): a pilot randomized placebo controlled phase II trial in acute ischemic stroke[J]. Stroke, 2017, 48(5): 1412-1415.
- [9] Hougaard KD, Hjort N, Zeidler D, et al. Remote ischemic preconditioning as an adjunct therapy to thrombolysis in patients with acute ischemic stroke: a randomized trial[J]. Stroke, 2014, 45(1): 159-167.
- [10] Meng R, Ding Y, Asmaro K, et al. Ischemic conditioning is safe and effective for Octo- and nonagenarians in stroke prevention and treatment[J]. Neurotherapeutics, 2015, 12(3): 667-677.
- [11] Pei H, Wu Y, Wei Y, et al. Remote ischemic preconditioning reduces perioperative cardiac and renal events in patients undergoing elective coronary intervention: a meta-analysis of 11 randomized trials[J]. PLoS One, 2014, 9(12): e115500.
- [12] Zografos TA, Katritsis GD, Katritsis DG. Remote ischemic preconditioning reduces peri-procedural myocardial injury in elective percutaneous coronary intervention: a meta-analysis[J]. Int J Cardiol, 2014, 173(3): 530-532.
- [13] Davies WR, Brown AJ, Watson W, et al. Remote ischemic preconditioning improves outcome at 6 years after elective percutaneous coronary intervention: the CRISP stent trial

- long-term follow-up [J]. *Circ Cardiovasc Interv*, 2013, 6(3):246-251.
- [14] Thielmann M, Kottenberg E, Kleinbongard P, et al. Cardioprotective and prognostic effects of remote ischaemic preconditioning in patients undergoing coronary artery bypass surgery: a single-centre randomised, double-blind, controlled trial [J]. *Lancet*, 2013, 382(9892):597-604.
- [15] Karuppasamy P, Chaubey S, Dew T, et al. Remote intermittent ischemia before coronary artery bypass graft surgery: a strategy to reduce injury and inflammation? [J]. *Basic Res Cardiol*, 2011, 106(4):511-519.
- [16] Weber C. Far from the heart: receptor cross-talk in remote conditioning [J]. *Nat Med*, 2010, 16(7):760-762.
- [17] Aimo A, Borrelli C, Giannoni A, et al. Cardioprotection by remote ischemic conditioning: mechanisms and clinical evidences [J]. *World J Cardiol*, 2015, 7(10):621-632.
- [18] Shimizu M, Tropak M, Diaz RJ, et al. Transient limb ischaemia remotely preconditions through a humoral mechanism acting directly on the myocardium: evidence suggesting cross-species protection [J]. *Clin Sci (Lond)*, 2009, 117(5):191-200.
- [19] Kanoria S, Jalan R, Seifalian AM, et al. Protocols and mechanisms for remote ischemic preconditioning: a novel method for reducing ischemia reperfusion injury [J]. *Transplantation*, 2007, 84(4):445-458.
- [20] Lim SY, Hausenloy DJ. Remote ischemic conditioning: from bench to bedside [J]. *Front Physiol*, 2012, 3:27.
- [21] Ren C, Yan Z, Wei D, et al. Limb remote ischemic postconditioning protects against focal ischemia in rats [J]. *Brain Res*, 2009, 1288:88-94.
- [22] Wei D, Ren C, Chen X, et al. The chronic protective effects of limb remote preconditioning and the underlying mechanisms involved in inflammatory factors in rat stroke [J]. *PLoS One*, 2012, 7(2):e30892.
- [23] Konstantinov IE, Arab S, Kharbanda RK, et al. The remote ischemic preconditioning stimulus modifies inflammatory gene expression in humans [J]. *Physiol Genomics*, 2004, 19(1):143-150.
- [24] Shimizu M, Saxena P, Konstantinov IE, et al. Remote ischemic preconditioning decreases adhesion and selectively modifies functional responses of human neutrophils [J]. *J Surg Res*, 2010, 158(1):155-161.
- [25] Konstantinov IE, Arab S, Li J, et al. The remote ischemic preconditioning stimulus modifies gene expression in mouse myocardium [J]. *J Thorac Cardiovasc Surg*, 2005, 130(5):1326-1332.
- [26] Veighey K, Macallister RJ. Clinical applications of remote ischemic preconditioning [J]. *Cardiol Res Pract*, 2012, 2012:620681.
- [27] Ren C, Gao X, Steinberg GK, et al. Limb remote-preconditioning protects against focal ischemia in rats and contradicts the dogma of therapeutic time windows for preconditioning [J]. *Neuroscience*, 2008, 151(4):1099-1103.
- [28] Kharbanda RK, Mortensen UM, White PA, et al. Transient limb ischemia induces remote ischemic preconditioning in vivo [J]. *Circulation*, 2002, 106(23):2881-2883.
- [29] Schmidt MR, Smerup M, Konstantinov IE, et al. Intermittent peripheral tissue ischemia during coronary ischemia reduces myocardial infarction through a KATP-dependent mechanism: first demonstration of remote ischemic preconditioning [J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, 2007, 292(4):H1883-H1890.
- [30] Hoda MN, Siddiqui S, Herberg S, et al. Remote ischemic preconditioning is effective alone and in combination with intravenous tissue-type plasminogen activator in murine model of embolic stroke [J]. *Stroke*, 2012, 43(10):2794-2799.
- [31] Hess DC, Hoda MN, Bhatia K. Remote limb preconditioning [corrected] and postconditioning: will it translate into a promising treatment for acute stroke? [J]. *Stroke*, 2013, 44(4):1191-1197.
- [32] Sun J, Tong L, Luan Q, et al. Protective effect of delayed remote limb ischemic postconditioning: role of mitochondrial K(ATP) channels in a rat model of focal cerebral ischemic reperfusion injury [J]. *J Cereb Blood Flow Metab*, 2012, 32(5):851-859.
- [33] An MY, Li Y, Chen WH, et al. Effects of non-invasive remote ischemic conditioning on rehabilitation after myocardial infarction [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2017, 488(2):278-284.
- [34] Meng R, Asmaro K, Meng L, et al. Upper limb ischemic preconditioning prevents recurrent stroke in intracranial arterial stenosis [J]. *Neurology*, 2012, 79(18):1853-1861.
- [35] Prasad A, Gössl M, Hoyt J, et al. Remote ischemic preconditioning immediately before percutaneous coronary intervention does not impact myocardial necrosis, inflammatory response, and circulating endothelial progenitor cell counts: a single center randomized sham controlled trial [J]. *Catheter Cardiovasc Interv*, 2013, 81(6):930-936.
- [36] Carrasco-Chinchilla F, Muñoz-García AJ, Domínguez-Franco A, et al. Remote ischaemic postconditioning: does it protect against ischaemic damage in percutaneous coronary revascularisation? Randomised placebo-controlled clinical trial [J]. *Heart*, 2013, 99(19):1431-1437.
- [37] Sloth AD, Schmidt MR, Munk K, et al. Improved long-term clinical outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing remote ischaemic conditioning as an adjunct to primary percutaneous coronary intervention [J]. *Eur Heart J*, 2014, 35(3):168-175.

(收稿日期:2018-09-29)

(本文编辑:王燕华)